

과탐 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 몰과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 실린더에 들어 있는 세 가지 기체 X, Y, Z에 대한 자료이다. 세 기체의 온도와 압력은 모두 같다.
(원자량: H=1, C=12, N=14, O=16)

기체	분자식	질량(g)	부피(L)
X	CH ₄	8	V
Y	N ₂	w	V
Z	CO ₂	22	$\frac{1}{2}V$

w의 값은? (단, 세 기체는 반응하지 않는다.)
① 12 ② 14 ③ 16 ④ 28 ⑤ 56

[기본] 2 [4점] 표는 원소 A, B로 이루어진 두 분자 (가)와 (나)에 대한 자료이다. (가), (나)의 분자당 구성 원자 수는 각각 3, 4이다.

분자	분자식	분자량	A의 질량 백분율(%)
(가)	A ₂ B	44	w ₁
(나)	AB ₃	80	w ₂

$\frac{w_1}{w_2}$ 은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.)
① $\frac{3}{2}$ ② $\frac{7}{3}$ ③ $\frac{14}{5}$ ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{28}{5}$

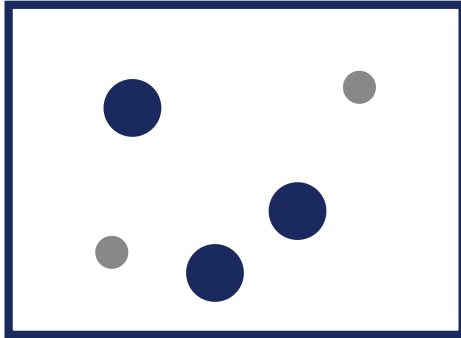
[기본] 3 [4점] 다음은 원소 X, Y로 이루어진 두 기체 (가), (나)에 대한 자료이다. 두 기체의 온도와 압력은 같다.

- (가) 1 L의 질량은 (나) 1 L 질량의 $\frac{7}{11}$ 배이다.
- (가)는 XY, (나)는 XY₂ 이다.

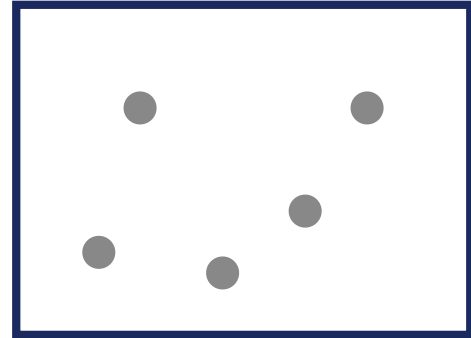
X와 Y의 원자량비 $M_X : M_Y$ 는?
① 2 : 1 ② 3 : 2 ③ 3 : 1 ④ 4 : 3 ⑤ 5 : 2

[심화] 4 [4점] 그림은 강철 용기 (가)와 (나)에 각각 들어 있는 기체를 나타낸 것이다. 두 용기의 온도는 같고, 부피는 각각 2 L, 3 L이다. 표는 각 용기 속 기체에 대한 자료이다.

(가) 2 L



(나) 3 L



용기	기체	질량(g)
(가)	A_2 와 B_2 혼합	3.4
(나)	B_2	0.6

(가)에는 A_2 분자와 B_2 분자가 2 : 1 개수비로 들어 있고, (가)와 (나)의 압력비는 2 : 1이다. A의 원자량은? (단, A, B는 임의의 원소 기호이다.)

- ① 14 ② 16 ③ 28 ④ 32 ⑤ 40

[심화] 5 [4점] 표는 실린더 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 세 실린더의 온도와 압력은 모두 같다. C_xH_y 는 탄화수소이다. (원자량: H=1, C=12)

실린더	기체	부피(L)	전체 원자 수(상댓값)
(가)	C_xH_y	1	7
(나)	CH_4	2	10
(다)	C_xH_y 와 CH_4 혼합	3	a

(다)에서 C_xH_y 와 CH_4 의 부피비가 1 : 2일 때, $\frac{a}{x+y}$ 값은?

- ① 2 ② $\frac{27}{7}$ ③ $\frac{27}{5}$ ④ $\frac{54}{7}$ ⑤ 9

[킬러] 6 [4점] 다음은 원소 X, Y, Z로 이루어진 기체 (가), (나)와 그 혼합에 대한 자료이다. (가)는 XY_2 , (나)는 XZ_2 이며, 모든 측정은 같은 온도·압력에서 이루어졌다.

- (가) 1 g에 들어 있는 전체 원자 수는 (나) 1 g에 들어 있는 전체 원자 수의 $\frac{15}{11}$ 배이다.
- (가)와 (나)를 같은 부피씩 섞은 혼합 기체의 밀도는, (가)와 (나) 각각의 밀도의 산술평균과 같다.
- 원자량은 $Y < X < Z$ 이다.
- X, Y, Z의 원자량은 모두 정수이고 30 이하이다.

$\frac{\text{(나의 분자량)}}{\text{(가의 분자량)}}$ 값은?

- ① $\frac{11}{9}$ ② $\frac{15}{11}$ ③ $\frac{23}{15}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{23}{11}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-07

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.